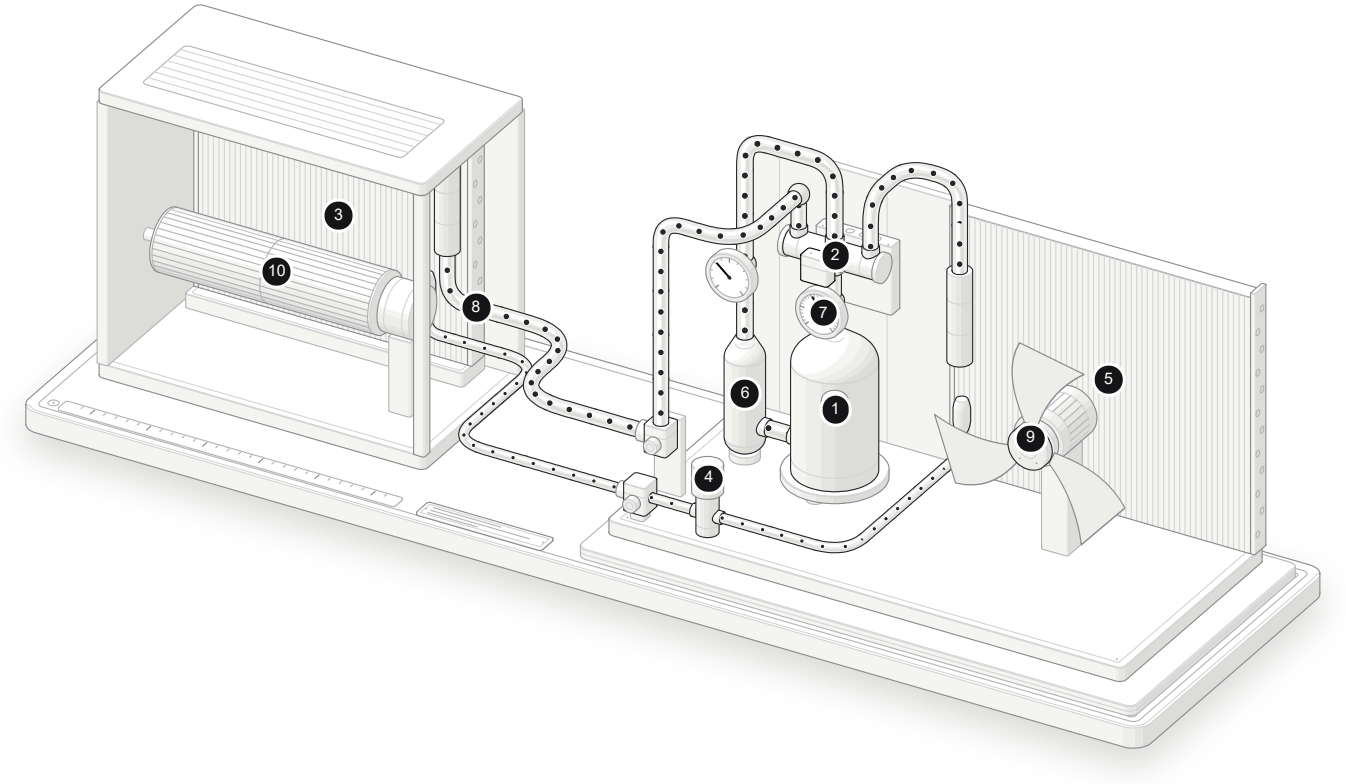
히트펌프

사례 C-1
HOW IT WORKS
압축, 응축, 팽창, 증발



전기 1 kW로 어떻게 열 3.65 kW를 낼까?

압축기가 냉매를 압축하면 뜨거워지고, 팽창 밸브를 지나면 차가워집니다. 차가운 냉매는 바깥 공기에서 열을 흡수하고, 뜨거운 냉매는 실내에 열을 내놓습니다. 사방 밸브로 흐름을 뒤집으면 냉방기가 됩니다.

3.65
COP (실내 20 ° C, 실외 7 ° C)

3.65 kW
실내로 보낸 열

2.65 kW
바깥 공기에서 가져온 열

1.00 kW
압축기가 쓴 전기

01 **압축기**
냉매를 압축해 고온·고압 기체로 만듭니다.

02 **사방 밸브**
뜨거운 냉매를 실내 또는 실외 코일로 보냅니다.

03 **실내 코일**
난방에서는 응축기: 실내에 열을 내놓습니다.

04 **전자 팽창 밸브**
압력을 낮춰 냉매를 차갑게 만듭니다.

05 **실외 코일**
난방에서는 증발기: 바깥 공기에서 열을 흡수합니다.

06 **어큐뮬레이터**
압축기에 기체만 들어가게 액체를 거릅니다.

07 **고압·저압 게이지**
토출관과 흡입관의 압력을 잽니다.

08 **가스관과 액관**
실내기와 실외기를 잇는 냉매 배관입니다.

09 **실외 팬**
바깥 공기를 실외 코일 사이로 보냅니다.

10 **관류 팬**
실내 공기를 실내 코일 사이로 보냅니다.